

1. 切線與法線

在 Handout2 中，我們將導數理解為函數在某一點附近的瞬時變化率。從圖形的角度來看，這個瞬時變化率正是函數圖形在該點的切線斜率。因此，只要知道函數在某點的函數值與導數值，就可以寫出該點的切線方程式。

給定函數 $y = f(x)$ ，若 f 在 $x = a$ 可微，則函數圖形在點 $(a, f(a))$ 的切線斜率為 $f'(a)$ 。由點斜式可得切線 (Tangent Line) 方程式：

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

而法線 (Normal Line) 則是通過同一點，且與切線垂直的直線。若 $f'(a) \neq 0$ ，則法線斜率為 $-\frac{1}{f'(a)}$ ，所以法線方程式為：

$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$$

若 $f'(a) = 0$ ，切線為水平線，此時法線為垂直線 $x = a$ 。

Question Find the tangent line and normal line of the following functions at the given point.

▷ $y = f(x) = x^2 - 3x + 2$ at $x = 2$.

因為 $f(2) = 0$ 且 $f'(x) = 2x - 3$ ，所以 $f'(2) = 1$ 。因此切線斜率為 1，法線斜率為 -1。由點斜式可得：

$$\text{切線： } y - 0 = 1(x - 2) \Rightarrow y = x - 2.$$

$$\text{法線： } y - 0 = -1(x - 2) \Rightarrow y = -x + 2.$$

► $y = f(x) = e^x \sin x$ at $x = 0$.

因為 $f(0) = 0$ ，且

$$f'(x) = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x(\sin x + \cos x),$$

所以 $f'(0) = 1$ 。因此切線斜率為 1，法線斜率為 -1。由點斜式可得：

$$\text{切線： } y = x, \quad \text{法線： } y = -x.$$

Remark 切線與法線問題的重點不是背公式，而是掌握「導數就是切線斜率」。因此解題時通常只需要三步：先求出接觸點 $(a, f(a))$ ，再求出斜率 $f'(a)$ ，最後使用直線的點斜式。

2. 函數圖形分析

在 Handout1 中，我們使用極限與連續性描述函數圖形是否斷開、是否趨向無窮，以及是否有漸近線。進入微分後，我們可以進一步利用導數分析函數圖形的形狀：一階導數描述函數的遞增遞減，二階導數描述圖形的凹凸性。因此，函數圖形分析的核心流程可以整理為：

定義域與漸近線 $\longrightarrow$ 一階導數判斷增減 $\longrightarrow$ 二階導數判斷凹凸

換句話說，極限告訴我們函數在邊界與無窮遠處如何表現；導數則告訴我們函數在區間內如何上升、下降與彎曲。

2.1. 遞增遞減與一階導數測試

導數 $f'(x)$ 描述的是函數在 x 附近的變化率。若在某段區間內 $f'(x) > 0$ ，代表函數值隨著 x 增加而上升；若 $f'(x) < 0$ ，代表函數值隨著 x 增加而下降。因此，一階導數可以用來判斷函數的遞增遞減：

Theorem. (遞增遞減判定) 若函數 f 在區間 I 上可微，則有：

1. 若 $f'(x) > 0$ 對所有 $x \in I$ 皆成立，則 f 在 I 上 **遞增 (Increasing)**
2. 若 $f'(x) < 0$ 對所有 $x \in I$ 皆成立，則 f 在 I 上 **遞減 (Decreasing)**

在尋找局部極值時，我們特別關心函數可能從遞增變成遞減，或從遞減變成遞增的位置。這些位置通常會出現在 $f'(x) = 0$ 或 $f'(x)$ 不存在的點：

Definition 若 c 在函數 f 的定義域內，且 $f'(c) = 0$ 或不存在，則稱 c 是 f 的**臨界數 (critical number)**。

要注意的是，臨界點只是「可能出現極值的位置」，不代表一定有極值。因此，我們還需要觀察 $f'(x)$ 在該點左右兩側的正負變化：

Theorem. (一階導數測試) 給定函數 f 的臨界點 c ：

1. 若 $f'(x)$ 在 c 左側為正、右側為負，則 $f(c)$ 為 **局部最大值 (Local Maximum)**
2. 若 $f'(x)$ 在 c 左側為負、右側為正，則 $f(c)$ 為 **局部最小值 (Local Minimum)**
3. 若 $f'(x)$ 在 c 左右兩側正負不變，則 $f(c)$ **不是局部極值**

Question Find the intervals on which the function is increasing or decreasing, and find the local extrema.

▷ $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

首先計算一階導數：

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

因此 critical numbers 為 $x = 0, 2$. 接著利用 $x = 0, 2$ 將數線分成 $(-\infty, 0)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(2, \infty)$ 三段，判斷 $f'(x)$ 正負：

區間	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, \infty)$
$f'(x)$	+	-	+
$f(x)$	↗	↘	↗

因此 f 在 $(-\infty, 0)$ 與 $(2, \infty)$ 上遞增，在 $(0, 2)$ 上遞減. 由一階導數測試， $x = 0$ 處為局部最大值， $x = 2$ 處為局部最小值. 又 $f(0) = 2$ 、 $f(2) = -2$ ，故：

local maximum : $(0, 2)$, local minimum : $(2, -2)$.

► $g(x) = x^4 - 4x^2$.

首先計算一階導數：

$$g'(x) = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2) = 4x(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}).$$

因此 critical numbers 為 $x = -\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}$. 判斷 $g'(x)$ 正負可得：

區間	$(-\infty, -\sqrt{2})$	$(-\sqrt{2}, 0)$	$(0, \sqrt{2})$	$(\sqrt{2}, \infty)$
$g'(x)$	-	+	-	+
$g(x)$	↘	↗	↘	↗

因此 $x = -\sqrt{2}$ 與 $x = \sqrt{2}$ 處為局部最小值， $x = 0$ 處為局部最大值. 又 $g(\pm\sqrt{2}) = -4$ 、 $g(0) = 0$ ，故：

local minima : $(-\sqrt{2}, -4), (\sqrt{2}, -4)$, local maximum : $(0, 0)$.

Remark 一階導數測試的重點是觀察 $f'(x)$ 的正負變化，而不是只找出 $f'(x) = 0$ 的點. 例如 $f'(c) = 0$ 只代表該點切線水平，並不保證該點一定是極大值或極小值.

2.2. 閉區間上的絕對極值

前一節討論的是局部極值，也就是函數在某一點附近是否比鄰近點大或小。但在實際問題中，我們常常更關心函數在整個區間上的最大值與最小值，這稱為絕對最大值與絕對最小值。

Theorem. (極值定理 (Extreme Value Theorem)) 給定函數 f 在閉區間 $[a, b]$ 上連續，則 f 在 $[a, b]$ 上有絕對極大值與絕對極小值；也就是說：存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 並且 $f(x_1) = m$ 、 $f(x_2) = M$ ，使得對所有 $x \in [a, b]$ 都有 $m \leq f(x) \leq M$ 。

極值定理只保證最大值與最小值存在，但沒有告訴我們它們在哪裡。要實際找出閉區間上的絕對極值，我們需要檢查區間端點與臨界點：若 f 在閉區間 $[a, b]$ 上連續，則尋找 f 在 $[a, b]$ 上的絕對最大值與絕對最小值時，可依照以下步驟：

1. 找出區間內所有臨界點。
2. 計算端點與臨界點的函數值。
3. 比較所有候選值，其中最大者為絕對最大值，最小者為絕對最小值。

Question Find the absolute maximum and absolute minimum values of the following functions on the given interval.

▷ $f(x) = x^3 - 3x + 1$ on $[0, 2]$.

首先計算導數：

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

在閉區間 $[0, 2]$ 內的 critical number 為 $x = 1$ 。因此只需比較 $x = 0, 1, 2$ 的函數值：

$$f(0) = 1, \quad f(1) = -1, \quad f(2) = 3.$$

故在 $[0, 2]$ 上，絕對最大值為 3，發生於 $x = 2$ ；絕對最小值為 -1，發生於 $x = 1$ 。

► $g(x) = x + \frac{4}{x}$ on $[1, 4]$.

首先計算導數：

$$g'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}.$$

令 $g'(x) = 0$ ，得到 $x^2 = 4$ 。在閉區間 $[1, 4]$ 內的 critical number 為 $x = 2$ 。因此只需比較 $x = 1, 2, 4$ 的函數值：

$$g(1) = 5, \quad g(2) = 4, \quad g(4) = 5.$$

故在 $[1, 4]$ 上，絕對最大值為 5，發生於 $x = 1, 4$ ；絕對最小值為 4，發生於 $x = 2$ 。

Remark 閉區間上的絕對極值可能發生在端點，也可能發生在區間內的 critical number。因此，若題目要求的是 absolute maximum/minimum，不能只檢查 $f'(x) = 0$ 的點，也必須檢查端點。

2.3. 凹凸性與二階導數

一階導數 $f'(x)$ 描述函數值 $f(x)$ 隨著 x 增加時是上升還是下降；二階導數 $f''(x)$ 則描述一階導數本身如何變化。換句話說， $f''(x)$ 告訴我們函數圖形的斜率是在增加還是減少。若 $f''(x) > 0$ ，代表 $f'(x)$ 遞增，圖形斜率越來越大，曲線呈現向凹向上；若 $f''(x) < 0$ ，代表 $f'(x)$ 遞減，也就是圖形斜率越來越小，曲線呈現向凹向下。

Theorem. (凹凸性判定) 若函數 f 在區間 I 上二階可微，則有：

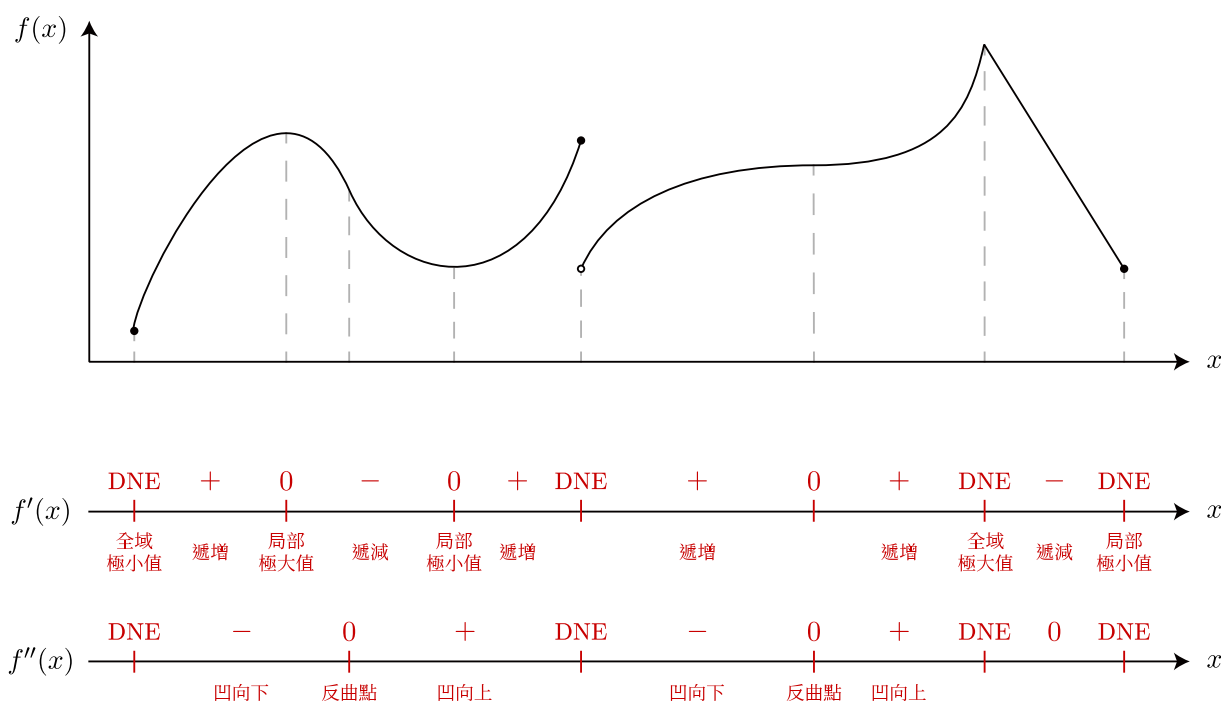
1. 若 $f''(x) > 0$ 對所有 $x \in I$ 皆成立，則 f 在 I 上 **凹向上 (Concave Upward)**
2. 若 $f''(x) < 0$ 對所有 $x \in I$ 皆成立，則 f 在 I 上 **凹向下 (Concave Downward)**

當函數圖形的凹凸性在某點兩側發生改變時，該點稱為 **反曲點 (Inflection Point)**。要注意的是， $f''(a) = 0$ 並不保證 $(a, f(a))$ 一定是反曲點；真正重要的是凹凸性是否發生改變。二階導數也可以用來判斷 **critical number** 是否對應到局部極值。這個方法稱為二階導數測試：

Theorem. (二階導數測試) 若 $f'(c) = 0$ ，且 $f''(c)$ 存在，則：

1. 若 $f''(c) > 0$ ，則 $f(c)$ 為 **局部最小值 (Local Minimum)**
2. 若 $f''(c) < 0$ ，則 $f(c)$ 為 **局部最大值 (Local Maximum)**
3. 若 $f''(c) = 0$ ，則二階導數測試 **無法判斷**

Question 下圖給出某函數 $y = f(x)$ 的圖形。判斷各區間上 $f'(x)$ 、 $f''(x)$ 的正負；判斷單調性、凹凸性；標出臨界點、極值點、反曲點。



Question Analyze the concavity, inflection points, and local extrema of the following function.

▷ $f(x) = x^3 - 3x$.

首先計算一階與二階導數：

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1), \quad f''(x) = 6x.$$

由 $f'(x) = 0$ 可知 critical numbers 為 $x = -1, 1$. 利用二階導數測試：

$$f''(-1) = -6 < 0 \Rightarrow f(-1) = 2 \text{ 為局部最大值,}$$

$$f''(1) = 6 > 0 \Rightarrow f(1) = -2 \text{ 為局部最小值.}$$

接著分析凹凸性. 因為 $f''(x) = 6x$, 所以 $x < 0$ 時 $f''(x) < 0$, $x > 0$ 時 $f''(x) > 0$. 因此 f 在 $(-\infty, 0)$ 上向下凹, 在 $(0, \infty)$ 上向上凹. 且凹凸性在 $x = 0$ 處改變, 所以 $(0, f(0)) = (0, 0)$ 為反曲點. 故: concave down: $(-\infty, 0)$, concave up: $(0, \infty)$, local maximum: $(-1, 2)$, local minimum: $(1, -2)$, inflection point: $(0, 0)$.

► $g(x) = x^4 - 4x^3$.

首先計算一階與二階導數：

$$g'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3), \quad g''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x-2).$$

由 $g'(x) = 0$ 可知 critical numbers 為 $x = 0, 3$. 因為 $g''(0) = 0$, 所以二階導數測試在 $x = 0$ 處無法判斷; 而 $g''(3) = 36 > 0$, 所以 $x = 3$ 處為局部最小值, 且 $g(3) = -27$.

接著用 $x = 0, 2$ 將數線分成 $(-\infty, 0)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(2, \infty)$ 三段, 判斷 $g''(x)$ 正負：

區間	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, \infty)$
$g''(x)$	+	-	+
$g(x)$	向上凹	向下凹	向上凹

因此 g 在 $(-\infty, 0)$ 與 $(2, \infty)$ 上向上凹, 在 $(0, 2)$ 上向下凹. 由於凹凸性在 $x = 0, 2$ 皆發生改變, 所以反曲點為：

$$(0, 0), \quad (2, -16).$$

此外, 由一階導數正負可知 $g'(x) < 0$ 在 $(-\infty, 3)$ 上成立、 $g'(x) > 0$ 在 $(3, \infty)$ 上成立, 所以 $x = 0$ 雖然是 critical number, 但不是局部極值; 唯一的局部極值為：

$$\text{local minimum: } (3, -27).$$

習題

► 切線問題

1. (師大微乙 (一)114#2) Let C be the plane curve defined by the equation $x^2 + y^2 = \sin(x + y)$.
 - (a) Find the tangent line of C at the point $(0, 0)$.
 - (b) Find the normal line of C at the point $(0, 0)$.

2. (師大微乙 (一)113 暑 #3) Find an equation of the tangent line to the graph of

$$3 \tan^{-1}(2x) + \sin^{-1} y = \frac{11}{12} \pi$$

at the point $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

3. (師大微乙 (一)112#3) Find an equation of tangent line to the graph of $\ln(xy) = \sin(x - y)$ at the point $(1, 1)$.
4. (師大微乙 (一)111#4) Given $x \tan^{-1}(x^2) = e^y$. Find the tangent line at point $(1, \ln \frac{\pi}{4})$.
5. (師大微乙 (一)110#5) Given $x^3 + ye^{x+y} + y^3 = 2$. Find the tangent line at point $P = (0, 1)$.
6. (師大微乙 (一)109#6) Find an equation of the tangent line (切線) to the graph of

$$3e^{x+y} + \ln(x/y^2) - \arcsin(x + y) = 3$$

at the point $(1, -1)$.

7. (師大微乙 (一)108#3) Find the tangent line to the graph of the equation at the given point

$$(x^2 + y^2)^2 = 4x^2y, \quad (1, 1).$$

8. (師大微乙 (一)107#6) Use the Logarithmic Differentiation (對數微分法) to find an equation of the tangent line (切線方程式) to the graph of $y = \frac{(x+2)^2}{\sqrt{x^2+1}}$ at the point $(0, 4)$.

9. (師大微乙 (一)106#6) 試求 $x^y = y^x$ 在點 $(1, 1)$ 處的切線方程式.

10. (師大微乙 (一)105 本部 #6) Find an equation of the tangent line (切線) to the graph of

$$x^2 + xy + y^2 = 4$$

at the point $(2, 0)$.

11. (師大微乙 (一)102#3) 試求曲線 $y = \sin\left(\frac{\pi y}{x}\right)$ 在點 $P(2, 1)$ 的切線方程式。

► 極值與凹凸性分析問題

12. (師大微乙 (一)113 暑 #6) Find the absolute maximum and minimum of $f(x) = 10x(2 - \ln x)$ on $[1, e^2]$.
13. (師大微乙 (一)113#6) Find the open intervals on which the function f is increasing and those on which is decreasing. 求以下函數遞增的區間和遞減的區間

$$f(x) = (x^2 - 2)e^{2x}.$$

14. (師大微乙 (一)112#6) For the function $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}{x^2 - 2x - 3}$, answer the following questions.

- (a) Determine the open intervals on which f is increasing(遞增) or decreasing(遞減).
- (b) Find the relative extrema(相對極值) for f .
- (c) Determine the open intervals on which the graph of f is concave upward(凹向上) or concave downward(凹向下).

15. (師大微乙 (一)111#7) Find all critical points and all local extrema (relative extrema) of the function

$$f(x) = x^{1/3}(x^2 - 7),$$

verify your answer by the first or the second derivative test.

16. (師大微乙 (一)111#8) Let $f(x) = \frac{2x^2 + 6}{x + 1}$.

- (a) Determine the open intervals on which f is increasing(遞增) or decreasing(遞減).
- (b) Determine the open intervals on which f is concave upward(凹向上) or concave downward(凹向下).

17. (師大微乙 (一)110#8) Given a function $f(x) = x^4 - 2x^2$ on the interval $[-2, 3]$.

- (a) Find open intervals where f is increasing or decreasing.
- (b) Find the relative extrema of f .
- (c) Determine open intervals where f is concave upward or downward.

18. (師大微乙 (一)109#3) Let $g(x) = 5e^x - e^{2x} + 1$ for all $x \in \mathbb{R}$. Use the **Second Derivative Test** to find the relative extrema (相對極值) of g .

19. (師大微乙 (一)109#5) For $f(x) = \frac{2x^3 - 6x^2 + 4x}{x^2 - 1}$, answer the following questions.

- (a) Find the critical numbers (臨界數) of f .
- (b) Determine the open intervals on which f is increasing (遞增) or decreasing (遞減).
- (c) Determine the open intervals on which the graph of f is concave upward (凹向上) or concave downward (凹向下).

20. (師大微乙 (一)108#5) Consider the function

$$f(x) = x^{2/3}(x^2 - 1).$$

- (a) Find the open intervals on which f is increasing (遞增) or decreasing (遞減).
- (b) Find the open intervals on which the graph of f is concave upward (凹向上) or concave downward (凹向下).
- (c) Locate the point of inflection (反曲點) if it exists.

21. (師大微乙 (一)107#4) For the real-valued function (實值函數) $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$, answer the following questions.

- (a) Determine the open intervals on which f is increasing (遞增) or decreasing (遞減).
- (b) Find the relative extrema (相對極值) for f .
- (c) Determine the open intervals on which the graph of f is concave upward (凹向上) or concave downward (凹向下).
- (d) Find the points of inflection (反曲點) of f .

22. (師大微乙 (一)106#3) 對於實值函數 $f(x) = \frac{-x}{x^2 - 4}$, 試回答下列問題.

- (a) f 的函數圖形在那些開區間上是遞增或遞減?
- (b) f 的函數圖形在那些開區間上是凹口向上或凹口向下?
- (c) 找出函數 f 所有的反曲點.

23. (師大微乙 (一)106#7) 找出函數 $f(x) = x \ln(x + 3)$ 在閉區間 $[0, 3]$ 上的絕對極值.

24. (師大微乙 (一)105#1) Find the absolute extrema (絕對極值) of $f(x) = 5e^x - e^{2x}$ on the closed interval $[-1, 2]$.

25. (師大微乙 (一)105#3) For $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x^2 - 2}$, answer the following questions.

- (a) Determine the open intervals on which f is increasing (遞增) or decreasing (遞減).
- (b) Find all relative extrema (相對極值) for f .

- (c) Determine the open intervals on which the graph of f is concave upward (凹向上) or concave downward (凹向下).
- (d) Find all points of inflection (反曲點) of the graph of f .
26. (師大微乙 (一)104#4) $f(x) = 2x + \frac{1}{x}$
- (a) (5 points) Find all the critical points (臨界點) of $f(x)$.
- (b) (10 points) Find the interval(s) on which $f(x)$ is increasing or decreasing.
- (c) (5 points) Find the extreme values.
27. (師大微乙 (一)104#5) $f(x) = x^3 - 9x^2$
- (a) (5 points) Find all the points of inflection (反曲點) of $f(x)$.
- (b) (10 points) Find the interval(s) on which the curve $f(x)$ is concave up or down.
- (c) (5 points) Find the extreme values.
28. (師大微乙 (一)103#4) Let $f(x) = \frac{2x^3}{x^2 - 1}$. Find all critical points (臨界點) of $f(x)$.
29. (師大微乙 (一)103#5) Let $g(x) = x^3 + 2x^2 + x - 4$ on $[-1, 1]$.
- (a) (10 points) find local extreme values (區域極值) of $g(x)$.
- (b) (10 points) find the intervals $g(x)$ is concave up (凹向上) or concave down (凹向下).
- (c) (10 points) find absolute extreme values (絕對極值) of $g(x)$ on $[-1, 1]$.
30. (師大微乙 (一)102#4) 設函數 $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$.
- (a) 找出函數 $f(x)$ 在哪些區間內是遞增的?
- (b) 找出函數 $f(x)$ 在哪些區間內是凹口向上的?
- (c) 找出函數 $f(x)$ 的水平和鉛直漸近線?